PROPOSAL GEMASTIK XIX

"MoodIn: Smart Mirror untuk Klasifikasi *Mood* Berbasis *Graph Convolutional Network* dan *remote Photoplethysmography* sebagai *Personal Wellness Coach*"

VisionaryX

Anggota :

Jeremia Christ Immanuel Manalu	5023231017
Tanuhita Setya Dhanurendra	5023231026
Sitti Nurhalimah	5023231011

Dosen Pembimbing :

Nada Fitrieyatul Hikmah, S.T., M.T.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Surabaya

2026

ABSTRAK

Di antara masalah pembangunan manusia di Indonesia, kesehatan mental kelompok usia produktif muda, usia 15 hingga 24 tahun, mencatat prevalensi depresi tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023. Namun, hanya sedikit dari kelompok ini yang mendapatkan pengobatan resmi. Sensor *wearable* terkadang dapat menjadi gangguan jika digunakan untuk pengawasan sehari-hari. Sebaliknya, instrumen swa-patau konvensional seperti jurnal mood dan kuesioner bersifat subjektif dan rentan terhadap kesalahan ingatan. MoodIn adalah produk penelitian smart mirror yang dapat mengidentifikasi *mood* pengguna hanya dengan berkaca. Opsi kontak zero friction adalah berkaca saat digunakan dalam rutinitas harian. MoodIn menggabungkan dua jalur ekstraksi fitur: analisis ekspresi wajah berbasis *Convolutional Network Spatial-Temporal Graph* dan sinyal fisiologis *remote photoplethysmography* (rPPG) untuk memperoleh variabilitas detak jantung dan laju napas. Kedua fitur ini dijalankan secara lokal pada Jetson Orin Nano Super dan dipetakan dalam dimensi *valence-arousal* untuk menghasilkan klasifikasi mood akurat tanpa perlu mengirim data wajah mentah ke *cloud*. Dengan begitu MoodIn diharapkan dapat menjaga privasi pengguna sembari menjadi sarana skrining mood yang objektif, non-invasif, dan teritegrasi IoT berbasis MQTT yang menyediakan pelacakan tren mood mingguan serta selaras dengan SDG 3,9, dan 10.

Kata kunci: *smart mirror; klasifikasi mood; Graph Convolutional Network (ST-GCN); remote photoplethysmography (rPPG); fusi multimodal;*

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
BAB I PENDAHULUAN 2
1.1. Latar Belakang 2
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Tujuan Pengembangan Alat 3
1.4. Manfaat 4
1.5 Urgensi 4
BAB II METODE DASAR PENGEMBANGAN KARYA 5
2.1. Arsitektur Sistem 5
2.2. Model Dimensional *Mood*: Russell's Circumplex Model of Affect 5
2.3. Ekspresi Wajah sebagai Representasi *Mood* 7
2.4. Remote Photoplethysmography (rPPG) untuk klasifikasi *Mood* dan Ekstraksi Tanda-Tanda Vital melalui Kamera 8
2.5. Graph Convolutional Network untuk Klasifikasi *Mood* Multimodal 9
2.6. Mekanisme Autentikasi dan Personalisasi 10
2.7. Internet of things untuk Integrasi Sistem Wellness 10
BAB III DESAIN PURWARUPA 12
3.1. Spesifikasi Prototipe 12
3.2. Model 3D Desain 13
3.3. Prototipe Progres 14
BAB IV ANALISIS FUNGSIONAL 19
4.1. Analisis Fungsional 19
4.2. Kinerja Performansi 20
BAB V RENCANA IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN PENGERJAAN 22
5.1. Tahapan Implementasi 22
5.2 Lokasi Implementasi Awal 23
5.3 Tautan Video 23
DAFTAR PUSTAKA 24
LAMPIRAN 27

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 mencatat prevalensi gangguan mood nasional terutama depresi sebesar 1.4% dengan angka tertinggi ada pada kelompok usia 15-24 tahun (generasi Z) yaitu 2% [1]. 61% diantaranya pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup dalam sebulan terakhir sebelum survei dilakukan [2]. Sayangnya dari sekian banyak pengidap gangguan mood hanya 10.4% yang mencari pertolongan profesional. Data tersebut menunjukan generasi Z menanggung beban gangguan mood terbesar namun memiliki tingkat help seeking yang cukup rendah.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan keterbukaan topik kesehatan mental di dunia digital. Data internal Google Indonesia tahun 2021 menunjukan kenaikan sebesar 70% pencarian kata kunci seputar kesehatan mental selama masa pandemi [3]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tren pencarian daring terkait gejala gangguan jiwa ini sejalan dengan kondisi psikologis masyarakat secara umum, sehingga minat orang memantau kondisi mentalnya sendiri bisa dianggap sebagai sinyal yang cukup dapat dipercaya, bukan sekadar kebetulan [4]. Sayangnya jumlah psikolog klinis yang masih terbatas, stigma sosial, dan biaya terapi menjadi batasan utama yang ada saat ini.

Saat ini, jurnal mood dan kuesioner seperti PANAS atau DASS-21 adalah teknik self monitoring yang umum digunakan. Pada dasarnya, metode ini berfokus pada diri sendiri dan rentan terhadap distorsi ingatan, yaitu distorsi ingatan di mana kondisi afektif memengaruhi cara seseorang mengingat pengalaman sebelumnya [5]. Ecological Momentary Assesment (EMA) melihat respons yang sangat aktif dari pengguna metode karena membutuhkan kesediaan, kejujuran, dan konsistensi jangka panjang [6]. Data fisiologis dapat dikumpulkan dengan sensor yang dikenakan; namun, jika digunakan secara pribadi, teknik ini dapat menjadi mengganggu.

Bercermin adalah salah satu dari sedikit rutinitas yang hampir seluruh individu lakukan setiap hari tanpa perlu diingatkan. Kondisi ini sesuai untuk menerapkan pengecekan mood tanpa memberikan beban tambahan kepada pengguna. Oleh karena itu, tim kami yang bernama VisionaryX mengembangkan MoodIn, sebuah smart mirror yang dapat memberikan klasifikasi mood tanpa memerlukan kontak pengguna. Analisis ekspresi wajah berbasis Graph Convolutional Network (GCN) dan sinyal fisiologis dari remote photoplethysmography (rPPG) digunakan oleh alat ini untuk membuat personal wellness coach yang dapat

menawarkan umpan balik pencegahan sebelum kondisi psikologis seseorang menjadi lebih buruk.

Dalam kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), inovasi MoodIn membantu tiga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu Good Health and Well Being (SDGs 3), dengan memberi pengguna kemampuan untuk melacak dan mendapatkan perawatan kesehatan mental sejak dini. Selain itu, MoodIn mendukung SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dengan menjaga privasi pengguna tanpa mengganggu kinerja sistem dengan menggabungkan teknologi smart mirror, Graph Convolutional Network (GCN), dan edge computing ke dalam satu sistem. Ketiga, dengan mengatasi ketimpangan dalam akses layanan kesehatan mental, MoodIn mendukung SDG 10 Mengurangi Inefisiensi, karena 38% kabupaten/kota di Indonesia belum memiliki psikiater, dan rasio psikiater per orang hanya 1:200.000, jauh dari standar WHO sebesar 1:30.000. Dengan memindahkan titik skrining ke perangkat yang mudah diakses dan tersebar luas, MoodIn membantu mempersempit kesenjangan tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam proyek ini adalah:

1. Penelitian ini mengembangkan sistem cermin pintar yang menggunakan sinyal fisiologis tanpa kontak dan ekspresi wajah untuk mengklasifikasikan *mood* pengguna.
2. Penelitian ini menggunakan *Graph Convolutional Network* untuk menggambarkan *mood* dalam kerangka dimensional. Dengan demikian, output klasifikasi menjadi lebih tahan terhadap batas-batas model kategori emosi.
3. Penelitian ini menciptakan mekanisme fusi multimodal yang menggabungkan fitur geometris wajah dan fitur fisiologis ke dalam satu area representasi *mood* yang konsisten.
4. Penelitian ini mengembangkan arsitektur *Internet of Things edge-to-cloud* yang memungkinkan untuk memantau tren mood setiap minggu dan memberikan saran untuk intervensi individu tanpa mengorbankan privasi data biometrik wajah pengguna..

1.3. Tujuan Pengembangan Alat

Tujuan dari pengembangan MoodIn adalah untuk:

1. Merancang perangkat keras dan lunak *smart mirror* yang dapat mengakuisisi dan memproses video wajah pengguna secara *real-time* untuk keperluan skrining *mood* harian.

2. Mengimplementasikan arsitektur GCN yang memetakan geometri *Facial Action Units* ke ruang dimensional *valence–arousal*, alih-alih ke kategori emosi diskrit semata.
3. Menggabungkan fitur biomekanis wajah dan fitur fisiologis rPPG menjadi satu vektor representasi *mood* yang dipersonalisasi terhadap baseline pengguna.
4. Menampilkan tren *mood* mingguan dan mikro saran yang dikumpulkan dengan menggabungkan hasil klasifikasi dengan arsitektur IoT.

1.4. Manfaat

Adapun manfaat dari pengembangan MoodIn ini adalah sebagai berikut:

1. Memungkinkan skrining *mood* harian secara *contactless* dan *zero-friction*, terintegrasi ke rutinitas bercermin tanpa memerlukan kuesioner atau sensor tempel.
2. Menyediakan representasi *mood* yang lebih kaya secara dimensional dibanding label emosi diskrit semata, sehingga lebih relevan untuk pelacakan tren jangka panjang.
3. Mendukung deteksi dini pergeseran *mood* sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih berat, melalui rekomendasi *micro-intervention* dan pelacakan tren mingguan.
4. Menjaga privasi pengguna dengan memproses data biometrik wajah secara lokal, tanpa mengirimkan citra wajah mentah ke *cloud*.

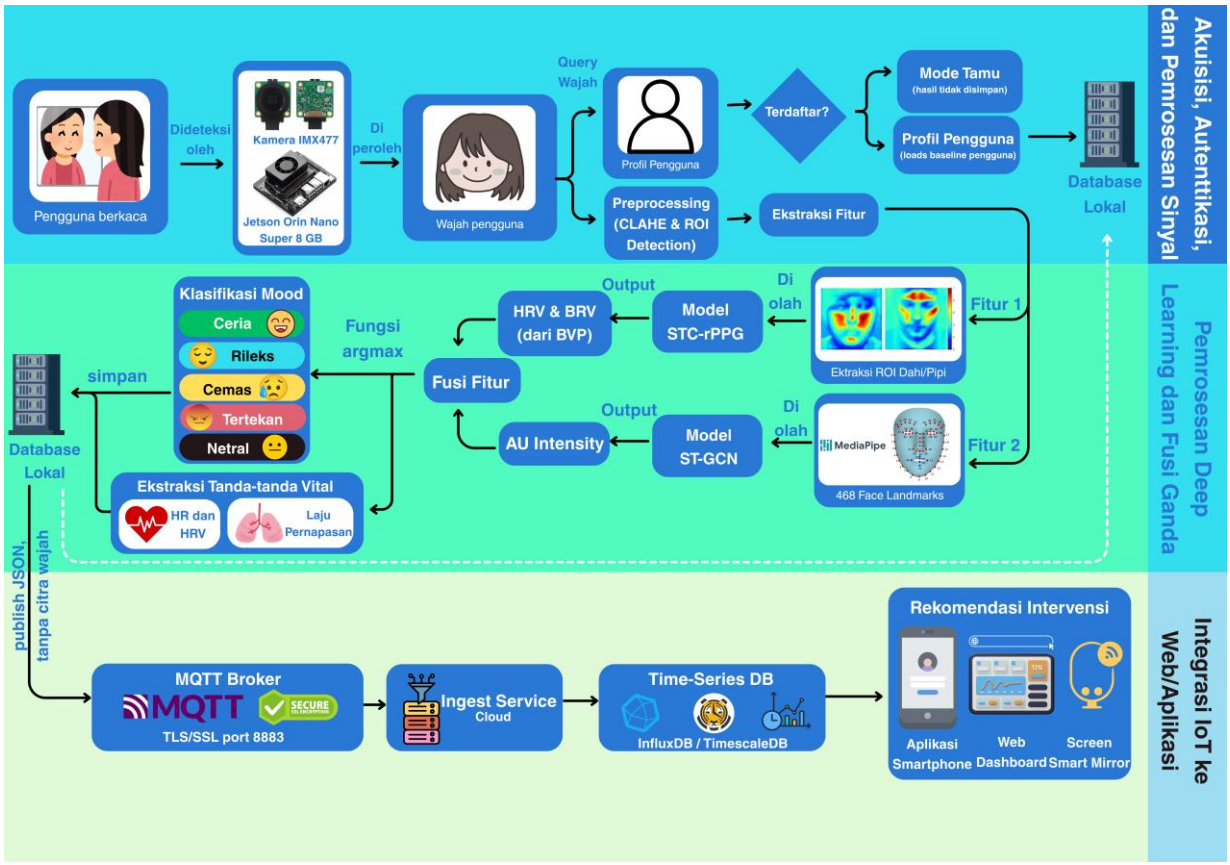
1.5 Urgensi

Skrining konvensional memiliki beberapa celah, yakni rentan terhadap bias ingatan [5],[6], sementara sensor *wearable* dapat terasa mengggganggu [3],[4]. Keduanya tidak dapat memenuhi tingginya kebutuhan skrining pada kelompok berisiko tinggi yang memiliki beban gangguan *mood* yang juga disertai rendahnya tingkat pencarian bantuan profesional. Oleh karena itu, diperlukan suatu sarana skrining lain yang lebih pasif namun akurat.

BAB II
METODE DASAR PENGEMBANGAN KARYA

2.1. Arsitektur Sistem

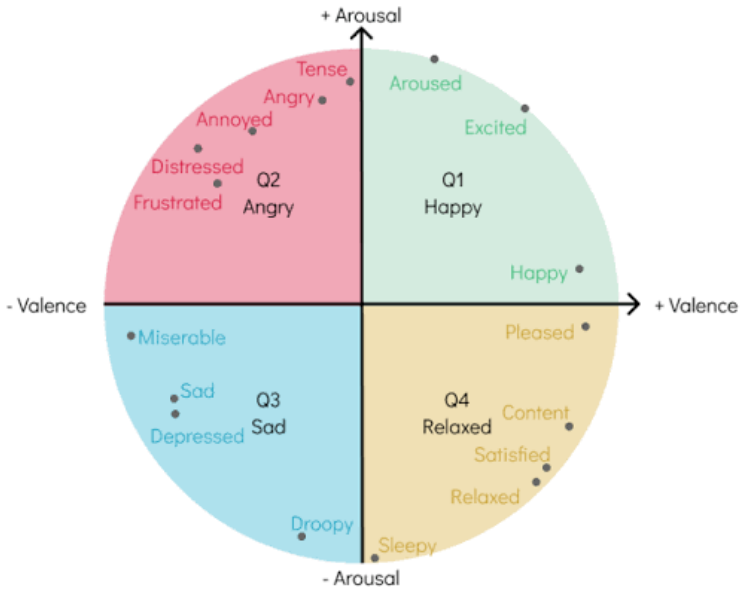
Gambar 2.1 merepresentasikan alur sistem MoodIn, mulai dari akuisisi wajah oleh unit edge, ekstraksi fitur, hingga output berupa intervensi mikro dan *mood* tracker.



Gambar 2.1. Arsitektur Sistem MoodIn

2.2. Model Dimensional *Mood*: Russell's Circumplex Model of Affect

Langkah pertama dalam menentukan desain arsitektur MoodIn adalah memilih kerangka representasi mood. Terdapat dua model yang paling umum digunakan, yaitu model kategorikal dengan enam emosi dasar ekman yakni senang , sedih, marah, takut, jijik, terkejut, serta *circumplex model of affect* yang diperkenalkan oleh Russell [7]. Model dimensional memetakan keadaan afektif ke dalam ruang dua dimensi kontinu, yakni *valence* yang direpresentasikan oleh sumbu horizontal, yang menunjukkan derajat kenyamanan dari sangat tidak menyenangkan hingga sangat menyenangkan, dan *arousal* yang direpresentasikan oleh sumbu vertikal, yang menunjukkan derajat aktivasi dari sangat tenang hingga sangat terstimulasi, dengan keadaan netral berada di titik pusat kedua sumbu. Representasi *Russell's Circumplex Model of Affect* ini dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Representasi *Russell's Circumplex Model of Affect* [8]

Pemilihan *circumplex model*, alih-alih model kategorikal murni, dijustifikasi oleh tiga alasan teknis yang relevan langsung dengan arsitektur MoodIn:

1. Kesesuai dengan sifat mood yang non intensional dan difus. Berbeda dengan emosi episodik yang dipicu oleh peristiwa tertentu, mood tidak memiliki pemicu diskrit dan bertahan lebih lama. Oleh karena itu, ruang kontinu seperti *valence arousal* lebih cocok untuk keadaan afektif yang bergeser sepanjang hari.
2. Ketahanan terhadap response inhibition. Dari studi Ringgold dkk [8] ditemukan bahwa tekanan psikologis akut memicu respon pembekuan ekspresi atau *response inhibition*. Dengan menggunakan intensitas Action Units tertentu dari *landmark* wajah maka perubahan kecil akan tetap terukur secara kuantitatif dan membuat pergeseran dalma ruang *valence arousal*.
3. Kesatuan sistem koordinat untuk fusi. Arousal berkorelasi dengan aktivasi sistem saraf otonom (tercermin pada HRV/BRV dari rPPG), sedangkan valence berkorelasi dengan geometri Action Units. Circumplex model menyediakan sistem koordinat bersama untuk menyatukan kedua modalitas ini pada tahap fusi akhir.

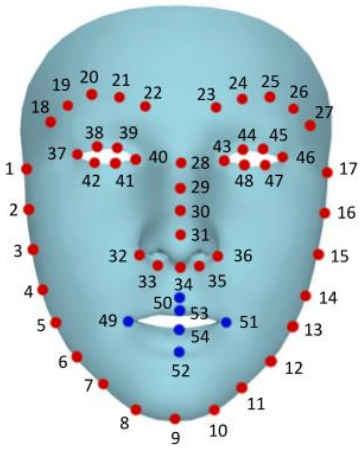
Titik pusat (0,0) pada Gambar 2.2 bukan bagian dari empat kuadran, melainkan region tersendiri. Karena itu, MoodIn mengklasifikasikan *mood* ke dalam lima kelas keluaran: Q1 (Ceria: valence+/arousal tinggi), Q2 (Cemas: valence−/arousal tinggi), Q3 (Tertekan : valence−/arousal rendah), Q4 (Rileks: valence+/arousal rendah), dan Netral.

Kelima kelas ini sengaja berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu empat label kuadran dari regresi *valence–arousal* kontinu. Di sisi lain, label Netral berasal dari anotasi

kategorikal "Neutral" pada dataset FER standar seperti CK+, Oulu-CASIA, dan CAER [9], bukan dari ambang jarak terhadap titik pusat. Dengan menggunakan dua sumber ini, dapat menghindari ketidakseimbangan dalam penentuan label yang disebabkan oleh bunyi sensor dan membedakan label "wajah tidak menunjukkan sinyal afektif" dan "wajah menunjukkan sinyal afektif ringan".

Antoniadis dkk. [10], yang menggunakan GCN untuk menyelidiki ketergantungan eksplisit antara representasi kategorikal dan dimensional emosi dalam kerangka pembelajaran multi-tugas, dievaluasi pada AffectNet dan Aff-Wild2. Penelitian ini mengungguli metode pengenalan kategorikal murni kontemporer. Metode ini mendasari desain keluaran ganda pada arsitektur GCN MoodIn, yakni satu *head* regresi untuk koordinat *valence–arousal* kontinu dan satu *head* klasifikasi 5-kelas, yang dijelaskan lebih lanjut di Subbab 2.5.

2.3. Ekspresi Wajah sebagai Representasi *Mood*



Gambar 2.3 Contoh *Face Landmark*

Sistem *Coding* Aksi Wajah (FACS) biasanya digunakan untuk melakukan analisis ekspresi wajah. FACS menggambarkan ekspresi sebagai unit gerakan otot (*Action Units*/AU) [11], [12]. Dimensi *valence* dan *arousal* berkorelasi dengan kombinasi dan intensitas AU tertentu. Justifikasi ini secara konvergen diperkuat oleh beberapa penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tan et al. [13], mereka memetakan munculnya dan intensitas AU dengan representasi emosi kontinu atau indeks emosi, menggunakan CNN. Penelitian ini menunjukkan bahwa intensitas kombinasi AU dapat menunjukkan perubahan *mood* pada spektrum kontinu, bukan hanya dalam satu kategori. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zhang et al. [14], dinamika AU video dapat secara konsisten menghitung *valence* dan *arousal*. Ini sebanding dengan elektromiogram wajah (EMG), metode fisiologis yang selama ini dianggap lebih presisi.

Meskipun demikian, hubungan AU-mood tidak satu-ke-satu. Menurut Turrisi et al. [15], hubungan ini bersifat banyak-to-many karena satu AU dapat berkontribusi pada banyak emosi, dan satu emosi dapat diwakili oleh berbagai kombinasi AU. Oleh karena itu, untuk menginterpretasikan mood dari AU, diperlukan konteks tambahan agar inferensi afektif tetap akurat.

2.4. Remote Photoplethysmography (rPPG) untuk klasifikasi *Mood* dan Ekstraksi Tanda-Tanda Vital melalui Kamera

Photoplethysmography (PPG) konvensional memerlukan sensor fisik di jari tangan [16], sedangkan rPPG hanya memerlukan kamera untuk menangkap perubahan warna absorpsi kulit wajah [17], memungkinkan analisis HRV dan BVP non-kontak. Sinyal ini relevan untuk mengenali *mood* karena HRV dan BRV sama-sama dipengaruhi oleh sistem saraf otonom yang terkait kondisi afektif. Casado dkk. [18] menunjukkan BVP dan lebih dari 60 fitur HRV yang diekstraksi murni dari video wajah mampu membedakan tingkat keparahan gejala depresi pada dua dataset *benchmark* klinis dengan performa sebanding metode konvensional, hal tersebut menegaskan bahwa sinyal rPPG bukan sekadar artefak teknis, melainkan cerminan nyata kondisi *mood.*

Arsitektur Spatiotemporal–Channel Feature Collaborative Learning (STC-rPPG) digunakan oleh MoodIn untuk menghasilkan BVP dan HRV yang efektif [16]. Arsitektur ini memanfaatkan pendekatan pembelajaran kolaboratif dua jalan untuk mengumpulkan dinamika spasial-temporal dan hubungan antar-kanal warna secara bersamaan. Modul Facial Shallow Feature Extraction (FSFE) dengan perhatian konteks global mengarahkan fokus jaringan ke area yang memiliki banyak sinyal hemodinamika, seperti pipi dan dahi, sementara modul Spatiotemporal Feature Extraction (STFE) memanfaatkan koneksi residual untuk mencegah sinyal fisiologis mikroskopis yang hilang karena pergerakan kepala. STC-rPPG mengungguli sebagian besar model rPPG lainnya pada dataset PURE dan UBFC-rPPG karena memiliki ukuran model yang ringan (0,82 juta parameter), MAE 0,23 bpm, dan kecepatan inferensi hingga 20,40 FPS [16]. Karakteristik ini cocok untuk Edge AI yang berdaya komputasi terbatas seperti Jetson Orin Nano Super, tetapi juga tahan terhadap artefak gerakan dan fluktuasi pencahayaan yang terkait dengan lingkungan bercermin MoodIn.

Proses napas juga identik. Menurut Jerath dan Beveridge [20], pola napas dikaitkan dengan berbagai macam jenis emosi, seperti kecemasan, depresi, dan juga stres. Contoh hubungan dua arahnya adalah *arrhythmia* sinus napas, yang menghubungkan antara napas dan sistem kardiovaskular. Akibatnya, BRV bukanlah hanya pelengkap HRV, melainkan itu menjadi indikator independen yang juga menunjukkan suatu kondisi afektif. Sinyal BVP juga

diolah menjadi keluaran tanda-tanda vital (TTV) yang tersimpan terpisah, yang memberikan nilai klinis yang dapat diverifikasi secara independen. Satu parameter diekstraksi, yakni laju denyut jantung yang diperoleh melalui deteksi puncak sistolik atau analisis spektral pada 0,7–4 Hz, lalu HRV dari interval antar-puncak, yang dilaporkan sebagai RMSSD, SDNN, dan pNN50 dengan jendela pengamatan minimal 60 detik, serta laju napas yang diturunkan dari modulasi *respiratory sinus arrhythmia* pada pita frekuensi 0,1–0,5 Hz.

2.5. Graph Convolutional Network untuk Klasifikasi *Mood* Multimodal

GCN dipilih sebagai dasar jalur biomekanis MoodIn karena kemampuannya memodelkan wajah sebagai graf spasial-temporal, bukan piksel citra utuh, secara inheren melindungi privasi biometrik dan lebih tahan terhadap oklusi parsial/variasi pencahayaan dibanding CNN berbasis *global appearance*. Kerangka Graph-Tran [9] menggabungkan *Spatial-Temporal Graph Convolutional Network* (ST-GCN) dengan modul Transformer berbasis panduan geometri, beroperasi dengan mengekstraksi koordinat *facial landmarks* menjadi graf spasial-temporal. Lapisan GCN mempelajari korelasi lokal antar titik wajah berdekatan, sementara Transformer dengan *multi-head self-attention* menemukan korelasi non-lokal seperti hubungan asimetris alis–sudut bibir. Arsitektur ini terbukti lebih tahan terhadap oklusi dan *noise* dibanding CNN konvensional pada dataset CK+, Oulu-CASIA, dan CAER [9].

Untuk menyesuaikan arsitektur ini, MoodIn menambahkan dua lapisan keluaran paralel. Ini termasuk kepala regresi linear untuk koordinat kontinu (*valence, arousal*) dan kepala klasifikasi 5 kelas untuk label kuadran/netral, sesuai dengan justifikasi dua kepala pada Bab 2.2. yang berbeda dengan graf semantik antar-label dari Antoniadis dkk. [10], penerapan MoodIn menggunakan graf berbasis *landmark* spasial agar konsisten dengan basis kode ST-GCN. Perbedaan sumber label kelima kelas berdampak pada desain pelatihan kehilangan, kombinasi kesalahan rata-rata/kesamaan cosine untuk regresi *valence–arousal* pada empat kuadran aktif, dan *cross-entropy* untuk klasifikasi kategorikal 5-kelas. Dengan label "Neutral" bawaan dataset, kedua kepala saling berhubungan.

Pada klasifikasi 5-kelas, lapisan *output* menerapkan fungsi aktivasi Softmax untuk mengubah logit menjadi distribusi probabilitas matematis $\mathrm{P(y = k|x)}$. Keputusan klasifikasi akhir kemudian ditentukan menggunakan fungsi Argmax, yaitu memilih kelas $\mathrm{k} \in$ {Ceria, Rileks, Cemas, Tertekan, Netral} yang memiliki nilai probabilitas posterior tertinggi seperti yang terlihat pada persamaan 2.1 berikut.

$$\hat{y} = \arg\max_{k} P(y = k|x) \tag{2.1}$$

2.6. Mekanisme Autentikasi dan Personalisasi

Fitur seperti HRV, ekspresi wajah, dan tingkat *arousal* dasar pasti bervariasi untuk setiap orang [22], sehingga tidak dapat dilakukan normalisasi pada rata-rata dari suatu populasi. Oleh karena itu, MoodIn menerapkan beberapa lapisan autentikasi yang sekaligus berfungsi sebagai kontrol akses data dan pemicu pemuatan *baseline* personal.

A, Lapisan 1 : Identifikasi lokal via pengenalan wajah.

Saat pendaftaran, sistem mengekstraksi embedding wajah yang tidak dapat diubah menjadi wajah dalam berbagai pose. Selanjutnya, sistem menyimpannya terenkripsi di perangkat tepi, menggunakan metode representasi wajah berbasis *embedding* [23]. Autentikasi harian dilakukan secara pasif melalui kemiripan kosinus antar-*embedding*. Profil dan *baseline* dimuat jika cocok, jika tidak, sistem masuk ke mode tamu, di mana klasifikasi tetap ditampilkan tetapi tidak disimpan atau dikirim data. Digunakan juga sebuah PIN yang dapat berfungsi terutama saat pencahayaan sedang buruk untuk melindungi dari pemalsuan foto [24].

B. Lapisan 2: Autentikasi akun via aplikasi pendamping.

Untuk identifikasi lokal, pengenalan wajah tidak cukup untuk mengontrol akses data kesehatan atau jarak jauh. Karena itu, akun dihubungkan melalui pemindaian QR di layar cermin. Ini mengikuti pola persetujuan perangkat [25], mirip dengan televisi pintar, karena mengetik kata sandi di permukaan cermin tidak ergonomis.

C. Personalisasi

Selama tujuh hari pertama kalibrasi, *baseline* individu dibangun, termasuk rerata dan SD HR istirahat, RMSSD, dan rentang *valence-arousal* [22]. Kemudian, keluaran dinormalisasi ke *baseline* personal (skor standar), bukan populasi umum. Ini dilakukan sesuai dengan prinsip minimalisasi data yang ditetapkan oleh UU PDP No. 27/2022 [26], yang menganggap data biometrik dan kesehatan sebagai data pribadi spesifik..

2.7. *Internet of things* untuk Integrasi Sistem *Wellness*

Tanpa citra wajah atau sinyal PPG mentah, klien MQTT pada perangkat *edge* mengirim *payload* JSON yang berisi label mood, tingkat keyakinan, koordinat *valence-arousal*, dan parameter tanda vita. MQTT cocok untuk perangkat yang beroperasi secara konsisten di jaringan rumah karena sifat *publish-subscribe*-nya yang hemat *bandwidth*. *Presence* atau status koneksi, kualitas signal, hasil inferensi, dan perintah UI adalah topik yang digunakan. *Broker* MQTT menggunakan autentikasi kredensial perangkat untuk menggunakan TLS di *port* 8883. Aplikasi dapat membedakan antara perangkat menyala dan terputus dengan memantau status koneksi melalui *Last Will and Testament*. Layanan *ingest cloud* menulis data ke basis data *time-series* (InfluxDB/TimescaleDB), dipilih karena karakteristik data deret waktu bertingkat tinggi

dan kebutuhan agregasi berjendela untuk tren mingguan. Mesin rekomendasi awal berbasis aturan dan ambang batas, misalnya memicu panduan pernapasan saat kelas Cemas terdeteksi berulang disertai RMSSD di bawah *baseline* personal.

Penyajian melalui tiga kanal:

- Aplikasi pendamping sebagai kanal utama dan penambat akun memungkinkan penautan perangkat, autentikasi, dan riwayat *mood* dan tren dari mana saja..
- Dasbor web sebagai tampilan agregat jangka panjang dan ekspor data, berguna untuk dibagikan ke konselor/tenaga kesehatan.
- Layar *smart mirror* sebagai intervensi mikro langsung yakni afirmasi, panduan pernapasan, relaksasi, tetap berfungsi meski dari *cloud* terputus.

Pemrosesan gambar wajah tetap dilakukan di perangkat lokal berkat arsitektur *edge-to-cloud* ini, satu-satunya yang dikirim ke *cloud* adalah hasil klasifikasi dan tanda penting yang teragregasi. Rencana lanjutan mencakup mode berjenjang, mode gratis berisikan hasil sesaat dan tanpa riwayat, serta mode berlangganan untuk perekaman riwayat jangka panjang.

BAB III
DESAIN PURWARUPA

3.1. Spesifikasi Prototipe

Berikut merupakan Tabel 3.1. yang menunjukkan spesifikasi komponen yang digunakan pada MoodIn:

Tabel 3.1. Spesifikasi Komponen yang digunakan pada Alat MoodIn

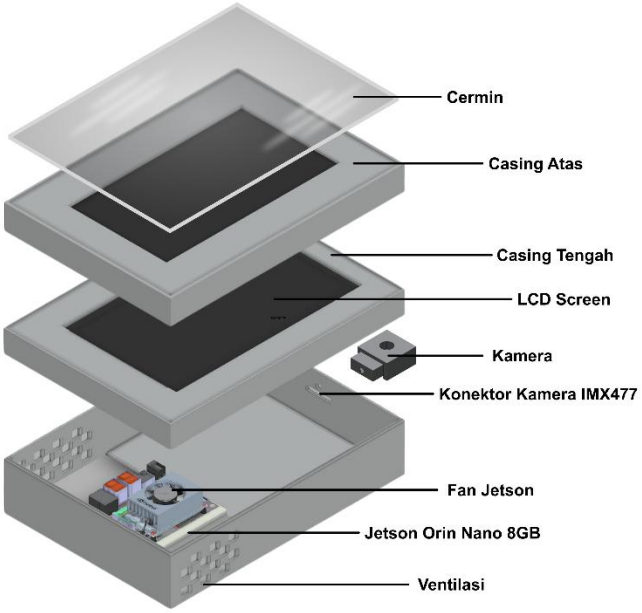
Komponen	Spesifikasi
Board Base	Jetson Orin Nano Super 8GB (Developer Kit)
Compute Performance	67 TOPS (INT8, mode Super); GPU Ampere 1024 CUDA core + 32 Tensor Core; CPU Arm Cortex-A78AE 6 inti; *bandwidth* memori 102 GB/s
Display	10.1-inch *Capacitive Touch Screen* LCD (E) Waveshare 1024x600 HDMI IPS 60 Hz
Mirror	Tempered Glass dilapisi lapisan film *one-way* (*two-way mirror*), transmitansi ±30%
Power Voltage	19 V DC *barrel jack*; konsumsi tipikal kurang lebih 43 W, puncak kurang lebih 52 W dengan margin 20%
Current Consumption	2,4 Ampere tipikal, puncak 2,7 Ampere
Manajemen Termal	*Heatsink* dan kipas aktif bawaan modul; *enclosure* ventilasi *intake* bawah dan *exhaust* atas dengan kipas 60 mm (15-20 CFM); ambang *junction* dijaga di bawah 80°C
Camera Module	Arducam IMX477 (RGB) 12.3 MP dengan dudukan Lensa M12
Camera Stack	libargus/nvarguscamerasrc (JetPack), driver Arducam IMX477 untuk Jetson
Field of View Camera	55° diagonal ekuivalen dengan HFoV ≈ 45,2°, dan VFoV ≈ 34,7°, pada jarak kerja ~55 cm
Pencahayaan Tambahan	LED Ring Suplemen keliling

Network	Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth 5.0 BLE / Ethernet Gigabit.
Storage	NVMe M.2 SSD
Operating System	Ubuntu 24.04 LTS (JetPack 7.2, L4T)
Network Interface	wlan0/eth0 (TCP/IP Stack) dengan protokol MQTT over TLS/SSL (Port 8883) dan HTTP/REST API
Main Program Script	Python 3.12 (*runtime* PyTorch, TensorRT, dan ONNX Runtime; arsitektur *asynchronous multiprocessing*)
GUI Driver	EGL/OpenGL ES 3.1 (Wayland/Xwayland)
GUI Toolkit	PySide6 dan QML

Pemilihan setiap komponen pada Tabel 3.1 dilandasi oleh perhitungan kebutuhan komputasi, akuisisi sinyal, dan daya yang saling terkait dengan arsitektur sistem pada Subbab 2.1 dan 4.1.

3.2. Model 3D Desain

Gambar 3.1 menunjukkan empat lapisan fungsional yang membentuk desain awal MoodIn, yakni lapisan cermin sebagai interaksi optik, lapisan layar sebagai interaksi visual atau UI, lapisan komputasi yakni Jetson Orin Nano Super, serta lapisan penyimpanan bawah sebagai manajemen termal dan perlindungan.



Gambar 3.1. Desain 3D Alat MoodIn

1) *Trade-off* Cermin Dua-Arah terhadap Sinyal rPPG

Penempatan kamera yang tersembunyi di balik cermin dua-arah dapat menimbulkan atenuasi cahaya seperti terlihat pada persamaan 3.1.

$$I_t = T \, . I_0 \tag{3.1}$$

dengan T = koefisien transmitansi cermin dengan tipikal *two-way* mirror bahan akrilik berkisar 30-50%, ada *photon shot-noise-limited*, dan juga degradasi SNR (*Signal to Noise Ratio*) akibat atenuasi yang didekati, dengan rumus pada persamaan 3.2.

$$\frac{SNR_{cermin}}{SNR_{terbuka}} \cong \sqrt{T} \tag{3.2}$$

Pada T = 0,4, SNR turun menjadi sekitar 63% dari kondisi tanpa cermin, sangat signifikan mengingat komponen AC sinyal BVP hanya sekitar 1–2% dari intensitas DC. MoodIn melakukan dua hal untuk mengurangi masalah ini, yakni menaikkan I_0 efektif dengan ring LED difus, dan membuat lubang kecil bertransmitansi tinggi tepat di depan lensa daripada bergantung pada area cermin utuh. Subbab 3.3 menguraikan validasi empiris amplitudo BVP dengan/tanpa cermin.

2) Manajemen Termal Enclosure

Jetson Orin Nano Super dapat mengalami *thermal throttling* di sekitar 85°C tanpa pendinginan yang memadai. Karena hampir seluruh daya listrik terkonversi menjadi panas, maka seperti terlihat pada persamaan 3.3.

$$Q_{disipasi} \cong P_{total} \tag{3.3}$$

MoodIn menggunakan pendinginan aktif ringan dipadukan *ventilation pockets* pada enclosure bawah untuk membuang $Q_{disipasi}$ dan mencegah penurunan FPS inferensi akibat panas berlebih.

3) Geometri Penempatan Kamera terhadap Jarak Bercermin

Agar wajah pengguna tertangkap konsisten pada jarak bercermin wajar sekitar 30–60 cm, lebar area tangkapan dihitung seperti yang terlihat pada persamaan 3.4.

$$w = 2 \, . d \, . tan\left(\frac{FoV}{2}\right) \tag{3.4}$$

Pada FoV horizontal ≈ 54° dan jarak kerja rerata d = 45 cm, diperoleh w ≈ 45,9 cm pada rentang 30,6–61,2 cm pada jarak 30–60 cm, cukup untuk memuat lebar wajah dewasa (~14–16 cm) secara penuh, parameter penting bagi keandalan ekstraksi 468 *face landmarks* MediaPipe.

3.3. Prototipe Progres

Subbagian ini memaparkan bukti progres pengerjaan purwarupa secara terukur. Ini mencakup dokumentasi visual perakitan, indikator progres tertimbang lintas komponen, kendala teknis yang telah diidentifikasi, dan target metrik evaluasi yang direncanakan..

a. Capaian Pengembangan Berdasarkan Tonggak (*Milestone*)

Progres purwarupa dilaporkan berdasarkan tonggak pengembangan yang mengikuti tahapan implementasi pada Bab V, sehingga capaian setiap komponen dapat ditelusuri secara kualitatif dan juga terverifikasi melalui dokumentasi yang terlihat pada Lampiran. Fondasi sistem, yakni perakitan perangkat keras dan *pipeline* akuisisi citra, beserta juga deteksi *landmark* wajah, telah terealisasi dan berfungsi, sedangkan untuk pelatihan model *deep learning*, fusi multimodal, serta antarmuka pengguna berada pada tahap pengembangan aktif menuju integrasi secara penuh. Rangkuman status ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 3.2. Status Pengembangan Komponen Purwarupa MoodIn

Komponen/Tonggak	Aktivitas Utama	Status
Perangkat keras dan *enclosure*	Perakitan *smart mirror*, integrasi kamera dan layar	Terealisasi
Pipeline akuisisi dan *landmark*	Akuisisi video secara *real-time*, MediaPipe 468 yang diproses menjadi iBUG-68	Berfungsi untuk akuisisi data
Model ST-GCN Graph-Tran	Konstruksi graf dan pelatihan klasifikasi/regresi	Dalam pengembangan
Model STC-rPPG	Ekstraksi BVP dan estimasi HR/HRV	Dalam pengembangan
Fusi *valence-arousal* (atau VA-*bridge*)	Penggabungan antara kanal ekspresi dan fisiologis	Dalam integrasi
Antarmuka PySide6/QML	*Dashboard mood* dan *micro-intervention*	Dalam pengembangan
Konektivitas IoT (MQTT *over* TLS)	Pertukaran pesan antar-modul	Terjadwal

Pelaporan berbasis tonggak ini menekankan kesiapan fungsional komponen yang dapat didemonstrasikan secara langsung, alih-alih satu angka persentase agregat yang rentan menjadi bias, sekaligus menjaga transparansi terhadap komponen yang masih dalam pengembangan.

b. Metrik Evaluasi yang Direncanakan untuk Setiap Model

Sebagai target validasi awal, ditetapkan metrik evaluasi berikut untuk masing-masing kepala model, bahkan sebelum hasil akhir tersedia, guna menunjukkan kematangan rencana pengujian. Untuk model STC-rPPG dimana estimasi detak jantung, digunakan *Mean Absolute Error* (MAE) seperti terlihat pada persamaan 3.5.

$$MAE = \left(\frac{1}{N}\right) \times \sum \left| HR_{pred,i} - HR_{true,i} \right| \quad (3.5)$$

sebagai metrik pembanding langsung terhadap hasil acuan MAE = 0,23 bpm yang dilaporkan Lin dkk. [16] pada dataset PURE dan UBFC-rPPG.

Untuk head klasifikasi 5-kelas *mood* digunakan *Accuracy* terlihat pada persamaan 3.6.

$$Accuracy = \frac{Jumlah\ prediksi\ benar}{Jumlah\ total\ sampel} \quad (3.6)$$

Dilengkapi F1-*score* per kelas dan *confusion matrix* mengingat potensi ketidakseimbangan kelas (Netral cenderung dominan), agar performa kelas minoritas yang klinis krusial (Tertekan/Cemas) tidak tersamarkan.

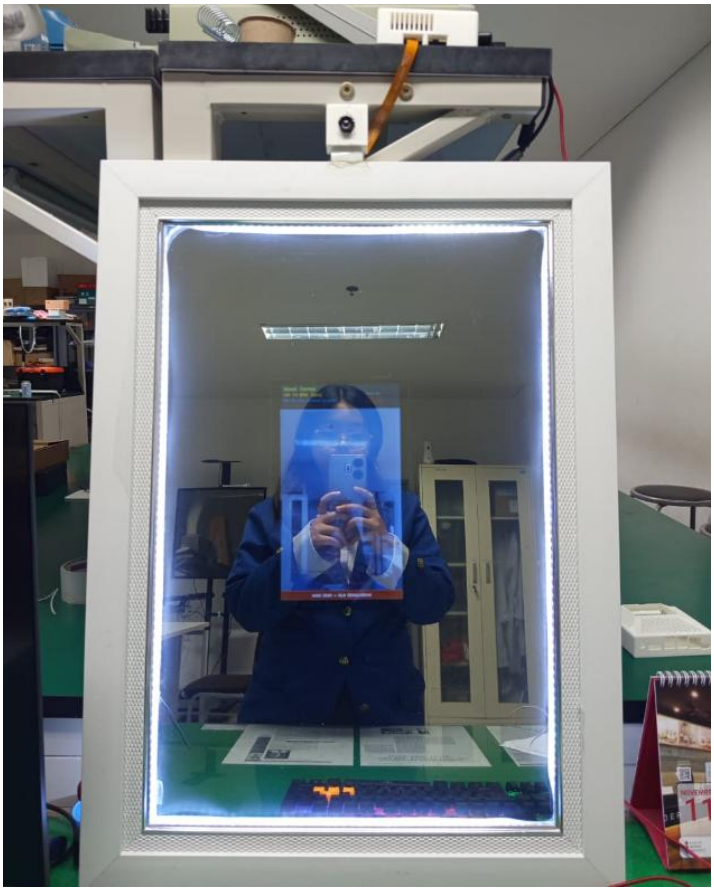
Untuk *head* regresi *valence-arousal* digunakan *Concordance Correlation Coefficient* (CCC) seperti terlihat pada persamaan 3.7.

$$CCC = \frac{2 \times \rho \times \sigma_{pred} \times \sigma_{true}}{\sigma_{pred}^2 + \sigma_{true}^2 + \left(\mu_{pred} - \mu_{true}\right)^2} \quad (3.7)$$

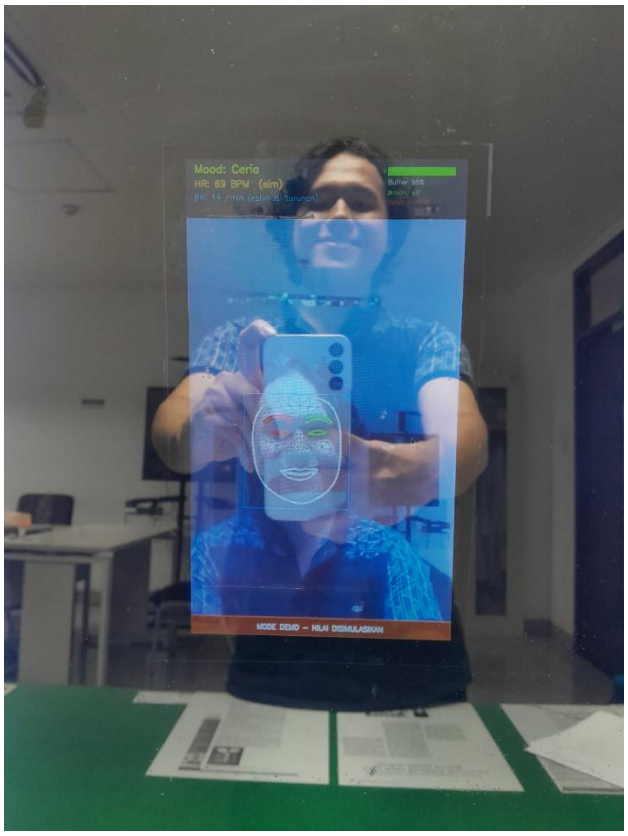
CCC dipilih sebagai standar evaluasi *de facto benchmark valence-arousal* untuk dataset AffectNet, Aff-Wild2, konsisten dengan klaim Antoniadis dkk. [9].

c. Dokumentasi Visual dan Kendala Teknis

Progres aktual purwarupa didokumentasikan secara visual dan disajikan selengkapnya pada Lampiran, meliputi perakitan *casing* dan *enclosure* hasil cetak 3D, tata letak elektronik Jetson Orin Nano Super beserta modul kamera IMX477, berkas STL komponen mekanik, serta hasil pengujian akuisisi dan deteksi landmark wajah secara real-time. Kendala teknis yang telah teridentifikasi hingga tahap ini mencakup atenuasi sinyal akibat cermin dua-arah sebagaimana dianalisis pada persamaan (3.2) serta kebutuhan pencahayaan suplemen yang terkontrol. Rangkaian target metrik evaluasi pada persamaan (3.5)-(3.7) menjadi penutup subbab ini sekaligus menjembatani pembahasan kinerja sistem pada Subbab 4.4. Untuk dokumentasi visualnya dapat dilihat pad Gambar 3.2 berikut.



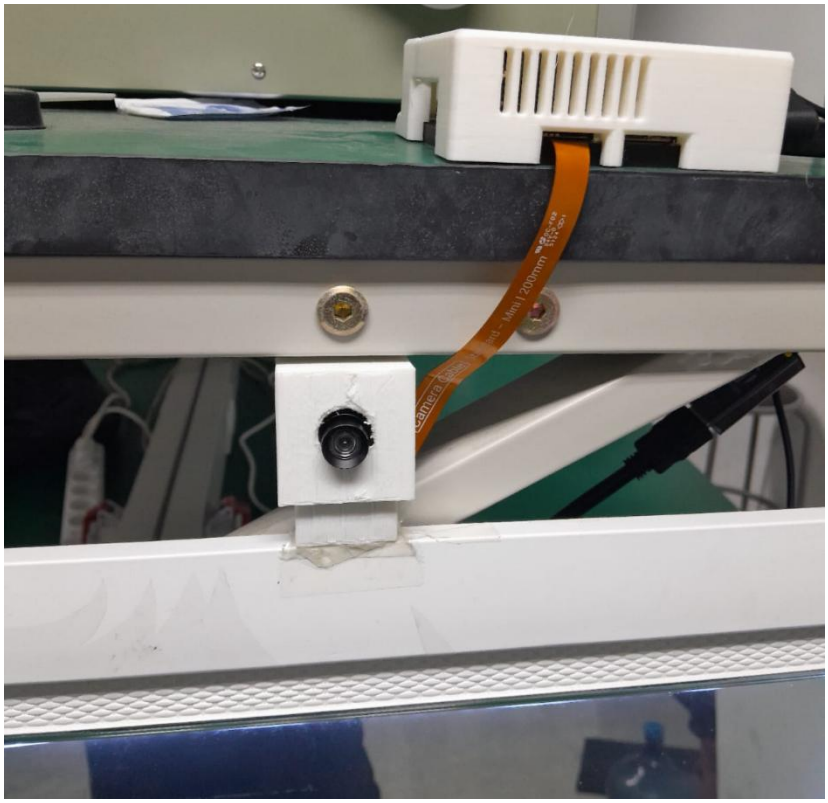
Gambar 3.2. Tampak Depan Alat MoodIn



Gambar 3.3. *Close-up* Tampak Depan Alat MoodIn



Gambar 3.4. *Casing* Jetson Orin Nano Super



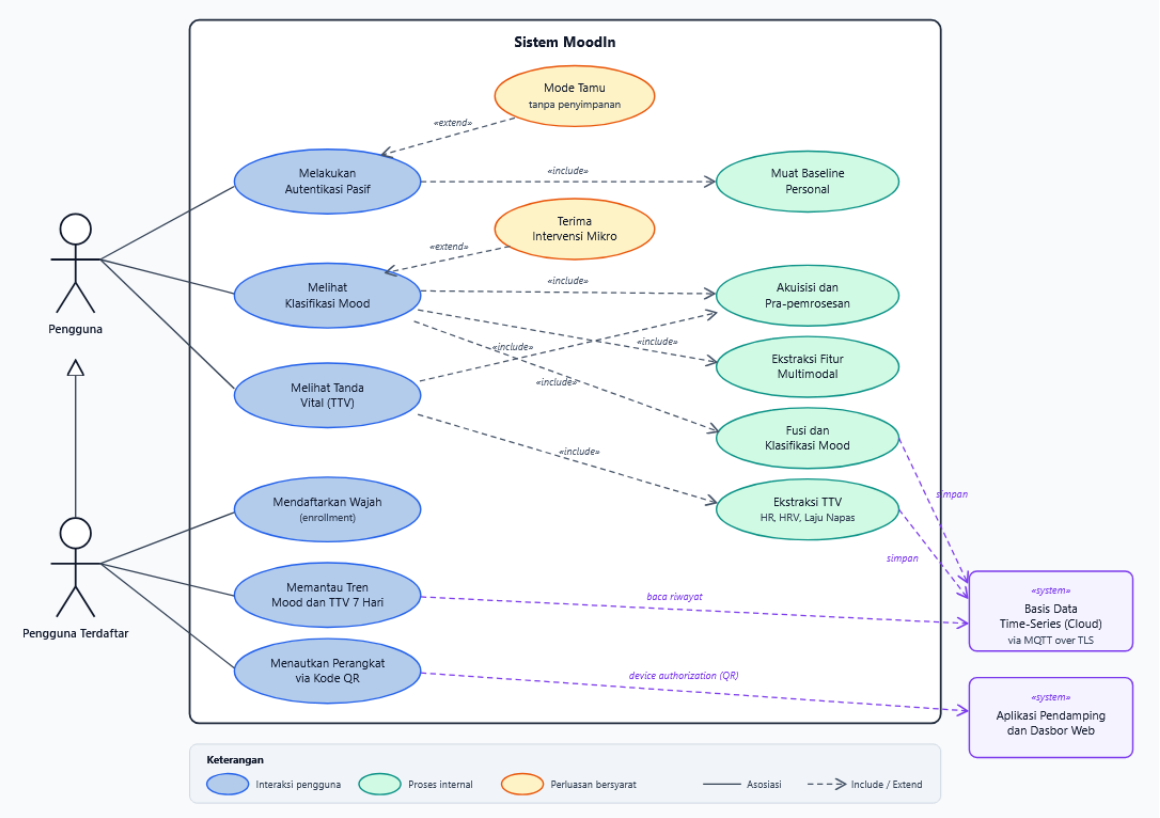
Gambar 3.5. *Casing* Modul Kamera Arducam IMX477

BAB IV
ANALISIS FUNGSIONAL

4.1. Analisis Fungsional

Secara fungsional, sistem MoodIn dirancang sebagai *smart mirror* yang mampu mengenali dan mengklasifikasikan kondisi *mood* harian pengguna secara *contactless*, kemudian memberikan umpan balik preventif berbasis hasil klasifikasi tersebut. Sistem menjalankan lima fungsi utama.

1. Fungsi autentikasi dan personalisasi, di mana sistem mendeteksi dan memverifikasi wajah pengguna sebelum memasukkan profil *mood* personal yang relevan. Ini memastikan bahwa hasil klasifikasi dan saran yang diberikan bersifat unik dan kontekstual untuk riwayat pengguna individu.
2. Fungsi akuisisi dan pra-pemrosesan gambar wajah, deteksi wajah dan normalisasi kondisi pencahayaan untuk menjaga kualitas sinyal yang diekstraksi pada tahap berikutnya.
3. Tujuan ekstraksi fitur ganda yang juga dikenal sebagai ekstraksi fitur ganda, adalah untuk mengekstrak fitur ekspresi wajah yang berbasis graf dan sinyal fisiologis dari video wajah tanpa kontak fisik.
4. Fungsi fusi multimodal dan klasifikasi, yang menggabungkan kedua kategori fitur untuk membuat keputusan akhir tentang kategori perasaan pengguna.
5. Fungsi keluaran alat ini yakni sebagai *personal wellness coach*, menyajikan kepada pengguna hasil klasifikasi *mood* dan mikro-intervensi yang relevan, dan memantau tren mood selama tujuh hari terakhir.



Gambar 4.1. Use Case Diagram Interaksi Pengguna dan Sistem MoodIn

4.2. Kinerja Performansi

Untuk memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi penggunaan nyata, pengujian performansi langsung dilakukan pada prototipe MoodIn yang telah dirakit dengan perangkat tepi Jetson Orin Nano Super. Kecepatan pemrosesan, latensi respons, kestabilan termal, dan akurasi model adalah empat elemen yang diuji secara khusus.

Skenario pengujian meliputi (a) pengukuran frame rate akuisisi kamera dan throughput inferensi kedua model pada perangkat, (b) pengukuran latensi end-to-end dari awal akuisisi hingga munculnya hasil klasifikasi *mood* pertama, (c) pemantauan suhu SoC selama operasi kontinu untuk mendeteksi terjadinya thermal throttling, serta (d) evaluasi akurasi model terhadap data uji menggunakan metrik yang telah ditetapkan pada Subbab 3.3, yaitu MAE untuk estimasi detak jantung, *Accuracy* dan macro-F1 untuk klasifikasi *mood*, serta CCC untuk regresi *valence-arousal*. Hasil evaluasi awaldirangkum pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil Pengujian Performansi Purwarupa MoodIn

Aspek	Kondisi / Metode Uji	Hasil Pengukuran
Frame rate akuisisi	Kamera IMX477 pada resolusi uji	30-40 FPS
Throughput inferensi STC-rPPG	Inferensi pada Jetson Orin Nano Super	Dalam Pengembangan
Throughput inferensi ST-GCN Graph-Tran	Inferensi pada Jetson Orin Nano Super	Dalam Pengembangan
Latensi hasil *mood* pertama	Jendela analisis minimum ~30 detik	Dalam Pengembangan
Suhu SoC maksimum	Operasi kontinu (uji ketahanan)	< 85 °C
Thermal throttling	Pemantauan *clock speed* saat operasi	Dalam Pengukuran
MAE detak jantung	Data uji rPPG	Dalam Pengembangan
Accuracy/macro-F1 *mood*	Data uji klasifikasi	Dalam Pengembangan
CCC *valence-arousal*	Data uji regresi	Dalam Pengembangan

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.1 purwarupa MoodIn mampu beroperasi pada kondisi penggunaan nyata sesuai rancangan. Nilai MAE, Accuracy/macro-F1, dan CCC hasil pengukuran selanjutnya dapat dibandingkan secara kontekstual dengan capaian pada literatur acuan sebagaimana dibahas pada Bab II, untuk menempatkan performa MoodIn relatif terhadap penelitian terdahulu, bukan sebagai substitusi hasil pengukuran mandiri

.

BAB V
RENCANA IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN PENGERJAAN

5.1. Tahapan Implementasi

Rencana implementasi alat MoodIn disusun secara sistematis untuk memastikan integrasi yang berjalan mulus antara perangkat keras *smart mirror,* pemrosesan sinyal biomedis, dan juga *model deep learning.* Tahapan utama dalam pengembangan ini meliputi:

1. Perakitan dan Pemodelan Perangkat Keras (*Hardware*)

   Pada tahap awal, tujuan utamanya adalah untuk membuat model fisik awal dari cermin pintar dengan menggunakan dua sisi kaca/*acrylic* dan panel monitor LCD. Modul kamera yang ditempatkan secara tersembunyi di balik kaca dan terhubung ke Jetson Orin Nano Super sebagai pusat komputasi utama alat. Komponen elektronik dirancang agar bisa nyaman dan aman untuk digunakan oleh pengguna setiap hari.

2. Pengembangan *Pipeline* Ekstraksi Fitur Multimodal

   Dilakukan juga pengembangan skrip program akuisisi data berbasis Python untuk menangkap aliran video secara *real-time*. *Pipeline* ini dibagi menjadi dua jalur ekstraksi:

   a. Ekstraksi Spasial Wajah

      Mengimplementasikan pustaka MediaPipe untuk mendeteksi 468 *face landmarks* dan mengekstrak matriks topologi wajah.

   b. Ekstraksi Fisiologis (rPPG)

      Membangun algoritma pemrosesan sinyal dan *filtering* untuk bisa mengisolasi *Region of Interest* (ROI) pada area dahi dan pipi, guna mendapatkan estimasi sinyal *Blood Volume Pulse* (BVP) dan kalkulasi *Heart Rate Variability* (HRV) yang bersih dari *noise* pencahayaan lingkungan.

3. Pelatihan dan Integrasi Model *Deep Learning*

   Menggunakan *framework* PyTorch untuk membangun dan melatih arsitektur model. Model ST-GCN dilatih untuk mengklasifikasikan intensitas *Action Unit* (AU) dari data landmark. Model STC-rPPG dilatih secara bersamaan untuk memvalidasi ekstraksi sinyal otonom. Kemudian mekanisme *Feature Fusion* digunakan untuk menggabungkan kedua *output* model dan mengkategorikan *mood* secara probabilitas menjadi Ceria, Rileks, Cemas, Tertekan, dan Netral. Setelah evaluasi, model akan diformat menjadi format yang lebih ringan sehingga dapat dilakukan inferensi secara edge di Jetson Orin Nano Super dengan latensi yang rendah.

4. Pengembangan Antarmuka Pengguna dan Intervensi Mikro

Merancang *User Interfa*ce (UI) interaktif dan *dashboard* personalisasi terlebih dahulu menggunakan Figma untuk memastikan navigasi visual yang intuitif. *Interface* ini kemudian diimplementasikan menggunakan *framework* yang responsif. Ketika *mood* pengguna terdeteksi seperti misalnya Cemas atau Tertekan, sistem diprogram untuk memicu output intervensi mikro berupa teks afirmasi, visualisasi panduan pernapasan (*breathing exercise*), atau rekomendasi relaksasi di layar cermin.

5. Pengembangan Sistem *Database* dan *Profiling*

   Untuk menjaga privasi pengguna dan memberikan laporan tren *wellness* atau kesejahteraan mental yang berkelanjutan, konfigurasi sistem basis data lokal pada mikrokomputer memungkinkan pencatatan profil anonim pengguna, riwayat deteksi *mood* harian, dan respons terhadap intervensi mikro.

6. Pengujian Lapangan dan Kalibrasi

   Uji coba menyeluruh dilakukan pada purwarupa dalam berbagai kondisi pencahayaan dari pagi, siang, dan malam untuk menguji keandalan algoritma rPPG dan sensor kamera. Uji coba tersebut menilai akurasi klasifikasi *mood*, kecepatan respons layar, dan penerimaan pengguna terhadap bentuk intervensi mikro yang ditunjukkan..

5.2 Lokasi Implementasi Awal

Sebagai *Personal Wellness Coach*, implementasi tahap awal dari alat MoodIn difokuskan pada beberapa tempat berikut ini meliputi:

1. Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa, dapat diaplikasikan pada *lobby* sehingga pengunjung umum juga dapat menggunakannya.
2. Fasilitas kesehatan primer seperti Klinik Psikologi, dapat diaplikasikan pada ruang tunggu pasien untuk membantu memberikan relaksasi mikro, seperti panduan tarik napas selagi menunggu giliran, sekaligus merekam baseline *mood* awal pasien.
3. Ruang konseling Kampus/Sekolah, yang dapat digunakan sebelum sesi konsultasi sebagai alat bantu skrining awal konselor.
4. Kamar asrama mahasiswa, yang dapat digunakan untuk memberikan afirmasi emosi secara privat.

5.3 Tautan Video

Berikut untuk tautan video dari Alat MoodIn: https://youtu.be/_XeYviB6PHg.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Kesehatan RI, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, "Depresi pada Anak Muda di Indonesia," Factsheet Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. [Online]. Tersedia: https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5532/1/03%20factsheet%20Keswa_bahasa.pdf. [Diakses 7 Juli 2025]

[2] Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) Kemenkes RI, "Potret Sehat Indonesia dari Kacamata SKI 2023," 2024. [Online]. Tersedia: https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/potret-sehat-indonesia-dari-kacamata-ski-2023/. [Diakses 7 Juli 2025]

[3] ANTARA News, "Pencarian Google Indonesia soal kesehatan meningkat selama pandemi," 23 Feb. 2021. [Online]. Tersedia: https://www.antaranews.com/berita/2014332/pencarian-google-indonesia-soal-kesehatan-meningkat-selama-pandemi. [Diakses 7 Juli 2025]

[4] U. K. Hisan, M. M. Amri, D. Sulisworo, I. Rahmawati, T. A. Pramesti, "Google Trends Potential for Detecting a Large-scale Mental Health Issue: A Study during Pandemic in Indonesia," Jurnal Aisyah: Jurnal Ilmu Kesehatan, 2023. [Online]. Tersedia: https://aisyah.journalpress.id/index.php/jika/article/view/8208 [Diakses 11 Juli 2025]

[5] S. Shiffman, A. A. Stone, dan M. R. Hufford, "Ecological Momentary Assessment," Annual Review of Clinical Psychology, vol. 4, pp. 1–32, 2008.

[6] J. Asselbergs, J. Ruwaard, M. Ejdys, N. Schrader, M. Sijbrandij, dan H. Riper, "Mobile Phone-Based Unobtrusive Ecological Momentary Assessment of Day-to-Day *Mood*: An Explorative Study," *Journal of Medical Internet Research*, vol. 18, no. 3, p. e72, 2016, doi: 10.2196/jmir.5505.

[7] J. A. Russell, "A Circumplex Model of Affect," Journal of Personality and Social Psychology, vol. 39, no. 6, pp. 1161–1178, 1980.

[8] H. W. Loh dkk., "Application of photoplethysmography signals for healthcare systems: An in-depth review," *Computers in Biology and Medicine*, vol. 145, art. 105430, 2022.

[9] R. Zhao, T. Liu, Z. Huang, D. P. K. Lun, dan K. M. Lam, "Spatial-Temporal Graphs Plus Transformers for Geometry-Guided Facial Expression Recognition," IEEE Transactions on Affective Computing, vol. 14, no. 4, pp. 2751–2767, 2023.

[10] P. Antoniadis, P. P. Filntisis, dan P. Maragos, "Exploiting Emotional Dependencies with Graph Convolutional Networks for Facial Expression Recognition," in Proc. IEEE Int. Conf. Automatic Face and Gesture Recognition (FG), 2021. arXiv:2106.03487.

[11] E. A. Clark, J. Kessinger, S. E. Duncan, M. A. Bell, J. Lahne, D. L. Gallagher, and S. F. O'Keefe, "The facial action coding system for characterization of human affective response to consumer product-based stimuli: A systematic review," Frontiers in Psychology, vol. 11, p. 920, 2020.

[12] M. Wei, T. Varanka, X. Jiang, H. Q. Khor, and G. Zhao, "MagicFace: High-fidelity facial expression editing with action-unit control," arXiv preprint arXiv:2501.02260, 2025.

[13] X. Tan, Y. Fan, M. Sun, M. Zhuang, and F. Qu, "An emotion index estimation based on facial action unit prediction," *Pattern Recognition Letters*, vol. 164, pp. 191–199, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.patrec.2022.11.008.

[14] J. Zhang, W. Sato, N. Kawamura, K. Shimokawa, B. Tang, and Y. Nakamura, "Sensing emotional valence and arousal dynamics through automated facial action unit analysis," *Scientific Reports*, vol. 14, art. no. 19563, Aug. 2024, doi: 10.1038/s41598-024-70563-8.

[15] R. Turrisi, S. Iacono Isidoro, R. Bruschetta, F. Famà, A. Campisi, S. Aiello, G. Cusimano, L. Ruta, G. Pioggia, dan G. Tartarisco, "Blendshape features meet action units: a clinical mapping for enhancing facial expression analysis," *Computers in Human Behavior Reports*, art. 101125, 2026, doi: 10.1016/j.chbr.2026.101125.

[16] L. Lin, L. Wang, Y. Zhang, X. Li, A. Wen, J. Yan, L. Shi, W. Zhou, dan Y. Zhou. STC-rPPG: A Remote Heart Rate Estimation Network Based on Spatiotemporal–Channel Feature Collaborative Learning. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement. 2025;74:4017910.

[17] F. Shaffer and J. P. Ginsberg, "An Overview of Heart Rate Variability Metrics and Norms," Frontiers in Public Health, vol. 5, art. 258, Sep. 2017.

[18] C. Álvarez Casado, M. Lage Cañellas, and M. Bordallo López, "Depression Recognition Using Remote Photoplethysmography From Facial Videos," *IEEE Transactions on Affective Computing*, vol. 14, no. 4, pp. 3305–3316, Oct.–Dec. 2023, doi: 10.1109/TAFFC.2023.3238641.

[19] H. Xiao dkk., "Remote photoplethysmography for heart rate measurement: A review," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 88, art. 105608, 2024, doi: 10.1016/j.bspc.2023.105608

[20] R. Jerath and C. Beveridge, "Respiratory Rhythm, Autonomic Modulation, and the Spectrum of Emotions: The Future of Emotion Recognition and Modulation," *Frontiers in Psychology*, vol. 11, art. no. 1980, Aug. 2020, doi: 10.3389/fpsyg.2020.01980.

[21] V. Ringgold, F. Burkhardt, L. Abel, M. Kurz, V. Müller, R. Richer, dkk., "Multimodal stress assessment: Connecting task-related changes in self-reported stress, salivary biomarkers, heart rate, and facial expressions in the context of the stress response to the Trier Social Stress Test," *Psychoneuroendocrinology*, vol. 180, p. 107560, 2025.

[22] F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin, "FaceNet: A Unified Embedding for Face Recognition and Clustering," in Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Boston, MA, USA, 2015, pp. 815–823.

[23] International Organization for Standardization, Information Technology — Biometric Presentation Attack Detection — Part 3: Testing and Reporting, ISO/IEC 30107-3:2023, 2023.

[24] W. Denniss, J. Bradley, M. Jones, and H. Tschofenig, "OAuth 2.0 Device Authorization Grant," Internet Engineering Task Force (IETF), RFC 8628, Aug. 2019. [Online]. Available: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8628.html

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 4, Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 196, Tambahan Lembaran Negara No. 6820, 2022. [Online]. Available: https://www.abnrlaw.com/lib/files/IND-ENG-UU%2027-2022%20Pelindungan%20Data%20Pribadi%20(ABNR).pdf

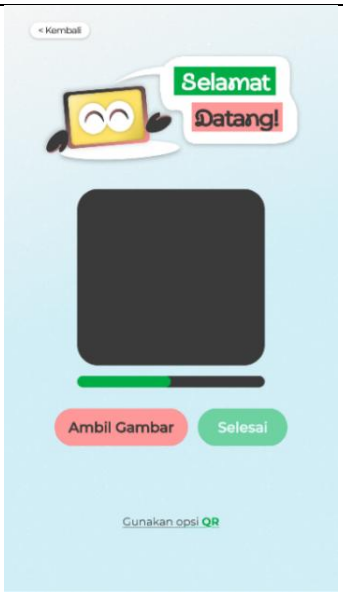
LAMPIRAN



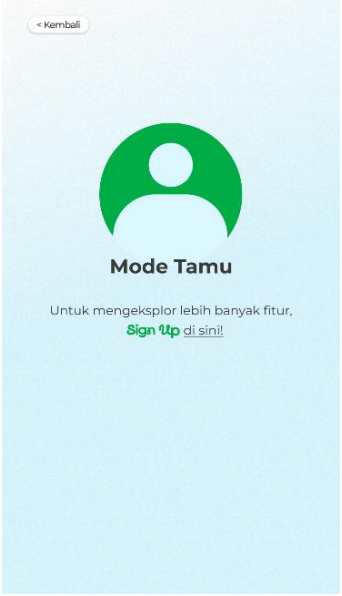
Gambar 4. Logo MoodIn



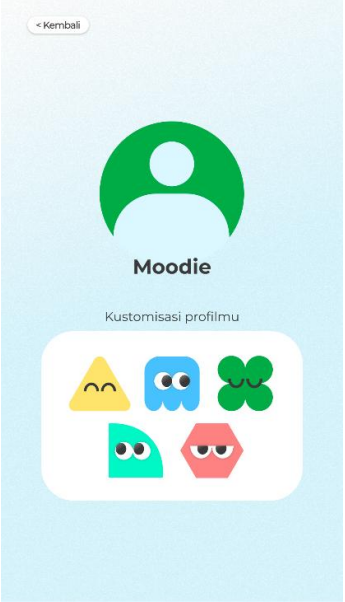
Gambar 5. Tampilan *Standby*



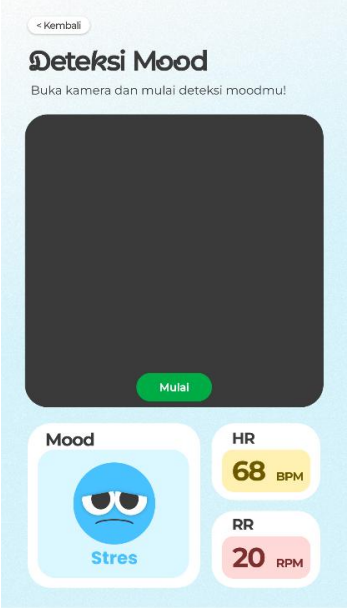
Gambar 6. Verifikasi Wajah



Gambar 7. Tampilan Mode Tamu



Gambar 8. Tampilan Mode Pengguna



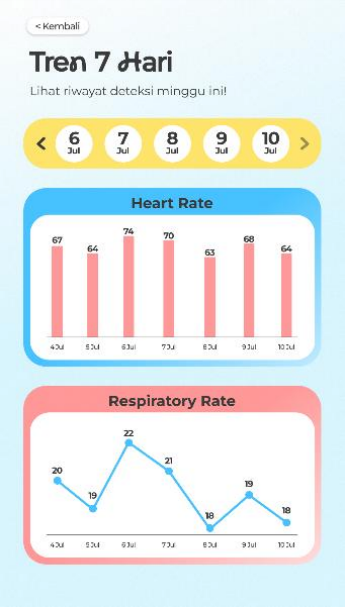
Gambar 9. Tampilan Deteksi *Mood* dan TTV



Gambar 10. Tampilan Aplikasi



Gambar 11. Pertanyaan *Baseline*



Gambar 12. Tren *Mood* Harian di Aplikasi